

## Prova Orale

Pag. 1/2



Sessione ordinaria 2024  
Seconda prova scritta



*Ministero dell'istruzione e del merito*

### **A038 - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE**

**Indirizzo ITIA - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI ARTICOLAZIONE "INFORMATICA"**

**(Testo valevole anche per gli indirizzi quadriennali IT32)**

**Disciplina: SISTEMI E RETI**

Un'azienda possiede due sedi collegate tramite internet.

- Sede Lan A: 128 PC

- Sede LanB: 72 PC

Eventuali router non devono essere conteggiati nel numero di PC dato dal testo.

Le due sedi devono comunicare fra loro mediante una VPN.

Il candidato fatte le opportune ipotesi del caso deve :

1. Progettare le reti locali delle due aziende minimizzando lo spreco degli indirizzi (VLSM(VariableLengthSubnet Mask)).
2. Rappresentare mediante tabelle per ognisede il relativo piano completo di indirizzamento specificando anche eventuali indirizzi statici e dinamici e delle relative VPN.
3. Disegnare lo schema logico completo della rete.
4. Spiegare come avviene la comunicazione tra le due sedi.

## Soluzione

Un'azienda possiede due sedi collegate tramite due router.

- Sede Lan A: 128 PC
- Sede LanB: 72 PC

Supponiamo di usare due reti di classe C : 192.168.1.0/24 e 192.168.2.0/24

I router non devono essere conteggiati nel numero di PC.

Il servizio DHCP è ospitato direttamente sui gateway delle rispettive sedi, garantendo l'assegnazione dinamica degli indirizzi IP all'interno dei pool definiti.

### 1. Progettazione delle due reti locali aziendali minimizzando lo spreco degli indirizzi (VLSM(VariableLengthSubnet Mask)).

Rete di partenza: 192.168.1.0/24 (classe C privata).

Indirizzi totali disponibili:  $2^8 - 2 = 254$

Ordine VLSM (dal più grande): Sede A (128), Sede (72).

Subnet Sede A

Indirizzi necessari: 128 PC + 1 router = 129

$2^7 - 2 = 126$  (non bastano - Indirizzo di Rete - Indirizzo di Broadcast + indirizzo del router servono 131 indirizzi)

$2^8 - 2 = 254$  (sufficiente)

Prefisso: /24

Subnet Sede B

Indirizzi necessari: 72 PC + 1 router = 73

$2^6 - 2 = 62$  (non bastano - Indirizzo di Rete - Indirizzo di Broadcast + indirizzo del router servono 75 indirizzi)

$2^7 - 2 = 126$  (sufficiente)

Prefisso: /25

2. Rappresentare mediante tabelle per ogni sede il relativo piano completo di indirizzamento specificando anche eventuali indirizzi statici e dinamici e delle relative VPN.

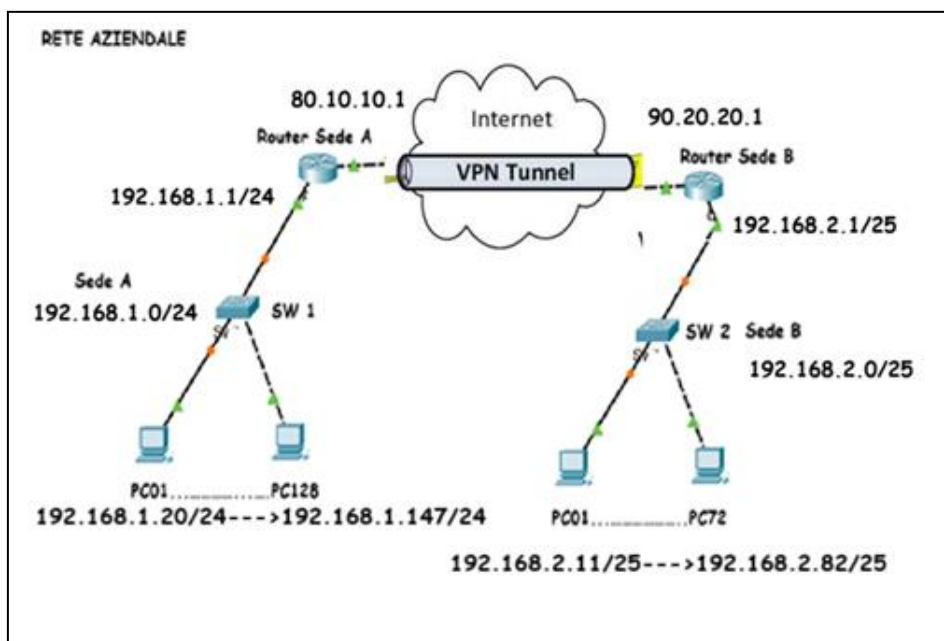
**Calcolo per ogni subnet :network, primo host, ultimo host, broadcast, subnet mask.**

|                                             |                               |          |                                                          |
|---------------------------------------------|-------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|
| <b>Rete Sede A - Classe C</b>               | <b>192.168.1.0</b>            |          |                                                          |
| Subnet Mask/24                              | 255.255.255.0                 |          |                                                          |
| Gateway/DHCP A                              | 192.168.1.1                   | Statico  | Interfaccia LAN del Router(Server DHCP integrato)        |
| IP riservati statici per server o stampanti | 192.168.1.2 - 192.168.1.19    | Statico  | Range riservato a dispositivi fissi                      |
| Primo host                                  | 192.168.1.20                  | Dinamico |                                                          |
| .....                                       | 192.168.1.x                   | Dinamico |                                                          |
| .....                                       | 192.168.1.y                   | Dinamico |                                                          |
| Ultimo host                                 | 192.168.1.250                 | Dinamico |                                                          |
| IP riservati statici per server o stampanti | 192.168.1.251 - 192.168.1.254 | Statico  | Spazio per eventuali altri apparati(ad es. Access Point) |
| Broadcast                                   | 192.168.1.255                 |          |                                                          |

|                                             |                            |          |                                                   |
|---------------------------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------------|
| <b>Rete Sede B - Classe C</b>               | <b>192.168.2.0</b>         |          |                                                   |
| Subnet Mask/25                              | 255.255.255.128            |          |                                                   |
| Gateway/DHCP B                              | 192.168.2.1                | Statico  | Interfaccia LAN del Router(Server DHCP integrato) |
| IP riservati statici per server o stampanti | 192.168.2.2 - 192.168.2.10 | Statico  | Range riservato a dispositivi fissi               |
| Primo host                                  | 192.168.2.11               | Dinamico |                                                   |
| .....                                       | 192.168.2.x                | Dinamico |                                                   |
| .....                                       | 192.168.2.y                | Dinamico |                                                   |
| Ultimo host                                 | 192.168.2.126              | Dinamico |                                                   |
| Broadcast                                   | 192.168.2.127              |          |                                                   |

|                           |              |                                                                                                                          |
|---------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Configurazione VPN</b> |              |                                                                                                                          |
| Gateway A IP Pubblico     | 80.10.10.1   | Fornito dall' ISP (Sede A)                                                                                               |
| Rete <b>App</b> VPN       | 10.50.0.0/24 | Indirizzi configurati nei router da assegnare ai client remoti(APP) per Generare il tunnel da parte del protocollo IPsec |
| Rete <b>Tunnel</b> VPN    | 10.0.0.0/30  | Indirizzi configurati nei router per Generare il tunnel da parte del protocollo IPsec                                    |
| Gateway B IP Pubblico     | 90.20.20.1   | Fornito dall' ISP (Sede B)                                                                                               |
| Protocollo di Cifratura   | AES 256      |                                                                                                                          |

### 3. Schema logico della rete



### 4. Funzionamento della comunicazione fra le due sedi.

- Da Pc viene lanciata l' App VPN
- L' App crea il tunnel fra la sede A e la sede B (R1 e R2)
- L' APP cripta il messaggio grazie al protocollo IPsec e lo **incapsula nella VPN**
- lo invia verso R1
- R1 lo fa transitare nel tunnel verso R2
- il traffico viaggia su Internet **criptato**
- il router remoto (R2) lo riceve
- **lo decapsula e lo decripta**
- lo passa al PC di destinazione

Per "costruire" il tunnel viene utilizzato il linguaggio (protocollo) IPsec(Internet Protocol Security).

Tale protocollo si occupa di quattro punti fondamentali:

- **Autenticazione:** I router R1 e R2 verificano (tramite una password condivisa chiamata *Pre-Shared Key* o certificati digitali) che siano davvero chi dicono di essere.
- **Cifratura:** Decidono quale "lingua" usare per criptare (es. AES-256) e come scambiarsi le chiavi in modo sicuro (DH Group - Diffie-Hellman Group, tecnica che serve a **scambiarsi una chiave segreta su internet senza che nessuno possa intercettarla**), quindi criptano i dati. Se un hacker "intercettasse" i pacchetti su Internet, vedrebbe solo codice illeggibile.
- **Integrità:** Garantisce che nessuno modifichi i dati durante il tragitto

- **Stabilizzazione del tunnel:** Viene creato il tunnel IPsec vero e proprio dove passeranno i dati dei PC.

Per far comunicare le due sedi tramite una **VPN installata su PC** (Client to Site o Remote Access) si inizia con l'utente che :

- deve "lanciare" l'app installata sul suo Pc (con ad es. IP 192.168.1.20) e fare il login
- quindi si preme connetti e ci si collega
- a questo punto, se il collegamento parte dalla sede A, l' App contatta R2 (90.20.20.1). Il Router/Server della Sede B 90.20.20.1, riceve questi dati e li confronta con il suo database utenti (o con un server aziendale come Active Directory), se invece parte dalla sede B l' App contatta R1 (80.10.10.1) e il Router/Server della Sede A 80.10.10.1, quando riceve questi dati li confronta con il suo database utenti (o con un server aziendale come Active Directory)

Analizziamo la comunicazione dalla sede A alla sede B, ovviamente se la richiesta parte invece dalla sede B verso la sede A il concetto e' lo stesso ma cambieranno gli indirizzi.

- Una volta autenticato, il server VPN della Sede B crea quindi il tunnel e gli assegna un indirizzo di rete virtuale ad es. 10.50.0.0/24 e da questa rete seleziona un indirizzo IP e lo assegna alla app.

Ad es. supponiamo che l' App VPN riceva dal server della Sede B l'IP virtuale 10.50.0.5/24.

**LAN A:** 192.168.1.0/24

**LAN B:** 192.168.2.0/25

**Rete Virtuale VPN:** 10.50.0.0/24

Quando comunico con 192.168.2.11:

**Il PC 192.168.1.20 prepara il pacchetto con :**

| Pacchetto        | IP                              | Dati |
|------------------|---------------------------------|------|
| IP Mittente      | 10.50.0.5                       |      |
| IP Destinatario  | 192.168.2.11                    |      |
| MAC Sorgente     | MAC_PC_A                        |      |
| MAC Destinazione | MAC_ROUTER_A (Interfaccia g0/0) |      |

L'App lo cripta tramite le regole del protocollo IPsec, inoltre aggiunge un codice di controllo (Hash) per verificare in ricezione che il pacchetto non sia stato modificato da nessuno durante il viaggio su Internet (Integrità) in quanto il protocollo IPsec protegge i dati non solo dalla lettura (cifratura), ma anche dalla manipolazione: Questo pacchetto è indirizzato all'IP pubblico della Sede B

| Pacchetto        | IPsec                              | DATI CRIPTATI<br>(IP+Dati originali) | HASH |
|------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------|
| IP Sorgente      | 80.10.10.1                         | 10.50.0.5                            |      |
| IP Destinazione  | 90.20.20.1                         | 192.168.2.11                         |      |
| MAC Sorgente     | MAC_PC_A                           |                                      |      |
| MAC Destinazione | MAC_ROUTER_A<br>(Interfaccia g0/0) |                                      |      |

**Il Router della Sede B** riceve e vede che è un pacchetto IPsec. Quindi lo apre e decripta il pacchetto con le chiavi scambiate con l'app di origine e legge il contenuto:

mittente 10.50.0.5 destinatario : 192.168.2.11  
e lo consegna

- **Risposta:** Il PC della Sede B risponde a 10.50.0.5. Il router della Sede B sa che 10.50.0.5 è il "nome in codice" del PC collegato in VPN e gli rispedisce il dato nel tunnel.

**In pratica :**

Il PC 192.168.2.11 crea un pacchetto standard :

| Pacchetto        | IP                             | Dati |
|------------------|--------------------------------|------|
| Mittente         | 192.168.2.11                   |      |
| Destinatario     | 10.50.0.5                      |      |
| MAC Sorgente     | MAC_PC_B                       |      |
| MAC Destinazione | MAC_ROUTER_B(Interfaccia g0/0) |      |

Il PC 192.168.2.11 ovviamente non sa dove sia la rete 10.50.0.0, quindi invia il pacchetto al suo **Gateway** (il router della Sede B, 192.168.2.1).

Il router della Sede B "sa" di essere il server VPN e sa che la rete 10.50.0.0/24 è quella del tunnel.

### 3. L'incapsulamento di ritorno (IPsec)

Il router della Sede B prende quel pacchetto, lo cripta e lo inserisce (incapsula secondo il protocollo IPsec) in un nuovo pacchetto per spedirlo su Internet verso la destinazione.

- **Header Esterno (IP Pubblici):**

| Pacchetto    | IPsec      | DATI CRIPTATI I (IP+Dati originali) | HASH |
|--------------|------------|-------------------------------------|------|
| Mittente     | 90.20.20.1 | 192.168.2.11                        |      |
| Destinatario | 80.10.10.1 | 10.50.0.5                           |      |

Quando il pacchetto arriva al router della Sede A, il router non sa cosa ci sia dentro il pacchetto IPsec (è criptato), viene girato al PC (grazie al NAT (NAT Table) o a una regola specifica).

L'App VPN sul PC riceve il pacchetto dall'IP 90.20.20.1.

L'app lo **decripta, ne legge il contenuto** :

| Pacchetto    | IP           | Dati |
|--------------|--------------|------|
| Mittente     | 192.168.2.11 |      |
| Destinatario | 10.50.0.5    |      |

L'app "consegna" al sistema operativo un pacchetto che dice: **"Mittente: 192.168.2.11, Destinatario: 10.50.0.5"**.

#### Schema riassuntivo (Checklist di verifica)

| Fase    | Indirizzi "Visibili" su Internet | Indirizzi "Nascosti" (Tunnel) |
|---------|----------------------------------|-------------------------------|
| Andata  | 80.10.10.1 → 90.20.20.1          | 10.50.0.5 → 192.168.2.11      |
| Ritorno | 90.20.20.1 → 80.10.10.1          | 192.168.2.11 → 10.50.0.5      |

Per far comunicare invece le due sedi tramite una **VPN tra Router**( IPsec Site-to-Site) si crea il tunnel che collega intere reti, non singoli computer. Gli utenti della Sede A possono stampare su una stampante della Sede B come se fossero nella stanza accanto, senza installare alcun software sui loro PC.

Ogni router ovviamente deve avere un **IP Pubblico** sulla sua interfaccia "WAN" (quella collegata al modem/fibra) assegnata dal proprio provider.

Possibile schema :

**Sede A (80.10.10.1) <---> Internet <---> Sede B (90.20.20.1).**

Questi due IP servono come "punti di contatto" per stabilire la connessione iniziale, cioè creare poi il tunnel tramite IPsec.

Definire un tunnel (nel mondo Cisco si chiama spesso **VTI - Virtual Tunnel Interface**) è un po' come configurare una scheda di rete fisica, solo che "non esiste". Per farlo, devi dare al router quattro informazioni fondamentali:

1. **Il nome** dell'interfaccia (es. Tunnel 0).

2. **L'IP privato** del tunnel (una piccola rete di servizio per far parlare i due router ad es. 10.0.0.0/30).
3. **Sorgente (Source)**: Quale IP pubblico o interfaccia fisica usa il router per far partire il tunnel.
4. **Destinazione (Destination)**: L'IP pubblico dell'altro router.

```
interface Tunnel0
ip address 10.0.0.1 255.255.255.252 # IP "interno" al tunnel /30
tunnel source 80.10.10.1 # Il mio IP pubblico
tunnel destination 90.20.20.1 # L'IP pubblico della Sede B
tunnel mode ipsec ipv4 # Dico al tunnel di usare IPsec
                          per proteggersi
tunnel protection ipsec profile PROFILO_VPN # Applica la cifratura (AES,
                                              etc.)
iproute 192.168.2.0 255.255.255.128 Tunnel0 (Tutto quello che va verso la Sede B,
                                              buttalo nel tunnel /25)
```

```
interface Tunnel0
ip address 10.0.0.2 255.255.255.252 # IP "interno" al tunnel /30
tunnel source 90.20.20.1 # Il mio IP pubblico
tunnel destination 80.10.10.1 # L'IP pubblico della Sede B
tunnel mode ipsec ipv4 # Dico al tunnel di usare IPsec
                          per proteggersi
tunnel protection ipsec profile PROFILO_VPN # Applica la cifratura (AES,
                                              etc.)
iproute 192.168.1.0 255.255.255.0 Tunnel0 (Tutto quello che va verso la Sede A,
                                              buttalo nel tunnel /24)
```

### La "Rete del Tunnel"

Per far parlare i due router "dentro" la VPN, si crea una micro-rete dedicata solo a loro. Di solito si usa una rete con maschera /30 (che permette solo 2 indirizzi utili) ad es. 10.0.0.0/30.

- **10.0.0.1**: È l'indirizzo della "porta virtuale" del **Router Sede A**.
- **10.0.0.2**: È l'indirizzo della "porta virtuale" del **Router Sede B**.
- I due router si vedono come se fossero collegati da un cavo incrociato (Cross). I PC delle due sedi usano i loro IP reali (192.168.x.x) e non sanno nemmeno dell'esistenza della rete 10.0.0.0.

### Come avviene la comunicazione

Quando un PC della Sede A (192.168.1.20) vuole parlare con un PC della Sede B (192.168.2.11):

1. L'Host 192.168.1.11 crea il pacchetto IP:

| Pacchetto    | IP           | DATI |
|--------------|--------------|------|
| Mittente     | 192.168.1.20 |      |
| Destinatario | 192.168.2.11 |      |

Il PC della sede A confronta l'IP di destinazione con la propria subnet mask.



- Logica: "192.168.2.11 è fuori dalla rete (192.168.1.0/24)? Sì. Allora devo mandarlo al Default Gateway (Router Sede A: 192.168.1.1)".
- ARP: Se il PC della sede A non conosce il MAC del Router A, invia una ARP Request: "Chi ha l'IP 192.168.1.1?". Il Router della sede A fa una ARP Reply con il suo MAC.

Composizione del Pacchetto/Frame prima della spedizione):

| Pacchetto        | IP                               | Dati |
|------------------|----------------------------------|------|
| Mittente         | 192.168.1.20                     |      |
| Destinatario     | 192.168.2.11(L'obiettivo finale) |      |
| MAC Sorgente     | MAC_PC_A                         |      |
| MAC Destinazione | MAC_ROUTER_A(Interfaccia g0/0)   |      |

2. Il Router A prende il pacchetto originale (privato) proveniente da 192.168.1.10, lo cripta e lo mette "dentro" (**Impacchettamento o Incapsulamento**) a un nuovo pacchetto che ha come mittente il suo IP pubblico (80.10.10.1) e come destinatario l'IP pubblico del Router B (90.20.20.1) e glielo invia.  
Lo si fa tramite la definizione del traffico (ACL): si definisce quali reti devono entrare nel tunnel. Ad esempio: *"Tutto ciò che va da 192.168.1.0 a 192.168.2.0 deve essere criptato"*.

| Pacchetto    | IPsec      | DATI CRIPTATI I (IP+Dati originali) | HASH |
|--------------|------------|-------------------------------------|------|
| Mittente     | 80.10.10.1 | 192.168.1.20                        |      |
| Destinatario | 90.20.20.1 | 192.168.2.11                        |      |

3. **Viaggio:** Il pacchetto attraversa Internet in modo sicuro.
4. Il Router B quindi riceve il pacchetto, lo "scarta" (**Sballaggio o Decapsulamento**), lo decripta e vede l'indirizzo privato di destinazione originale, cioè 192.168.2.11. A quel punto lo consegna al PC della LAN B.

#### In sintesi:

Gli IP pubblici (80.10.10.1 e 90.20.20.1) sono i canali necessarie per la spedizione postale, mentre gli IP privati (192.168.x.x) sono i contenitori del vero messaggio tra i PC.

- In un pacchetto **Ethernet**, gli indirizzi MAC sono visibili ma locali.
- In un pacchetto **IPsec**, gli indirizzi IP privati dei PC sono completamente **oscurati** dalla crittografia. Chiunque guardi il pacchetto su Internet vede solo che "Il Router A sta parlando con il Router B".